

Monumentos

La famosa plaza Registán en Samarcanda contiene N monumentos ubicados sobre una línea recta que pasa por el centro de la plaza. Los monumentos se numeran con índices desde 0 hasta $N - 1$. El monumento i (para $0 \leq i < N$) se encuentra inicialmente ubicado en la coordenada entera $X[i]$. El centro de la plaza está en la coordenada 0.

Los arquitectos exigen una simetría perfecta con respecto al centro. Quieren mover algunos de los monumentos (posiblemente cero) para que la configuración final sea simétrica con respecto a la coordenada 0.

Formalmente:

- Cada monumento debe ubicarse sobre coordenadas enteras.
- Sobre cada coordenada entera se puede ubicar **cero, uno, o múltiples monumentos**.
- Para cada entero $x > 0$, la cantidad de monumentos ubicados sobre la coordenada x debe ser igual a la cantidad de monumentos ubicados sobre la coordenada $-x$. Sobre la coordenada 0 se puede ubicar cualquier cantidad de monumentos (posiblemente cero).

Sin embargo, M monumentos son antiguos y demasiado frágiles como para transportarlos. Sus índices son $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Estos M monumentos deben permanecer en sus ubicaciones originales. Los restantes $N - M$ monumentos se pueden mover a cualquier coordenada entera. Los monumentos no se interfieren entre sí de ninguna manera durante los desplazamientos.

El costo de mover un único monumento desde la coordenada a hasta la coordenada b es la diferencia absoluta $|a - b|$. El costo total es la suma de los costos de mover todos los monumentos que se muevan.

Debes encontrar el mínimo costo total para ubicar los monumentos en posiciones simétricas respecto a la coordenada 0, o determinar que es imposible lograr tal simetría respetando las restricciones indicadas.

Detalles de implementación

Debes implementar la función:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : arreglo no decreciente de longitud N que describe las coordenadas iniciales de los monumentos.
- P : arreglo estrictamente creciente de longitud M que describe los índices de los monumentos antiguos.
- Esta función se llama exactamente una vez por cada caso de prueba.

La función debe retornar un entero: el mínimo costo total para ubicar los monumentos en posiciones simétricas, o -1 si es imposible hacerlo.

Restricciones

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Subtareas

Subtareas	Puntos	Restricciones adicionales
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ para cada j tal que $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Sin más restricción.

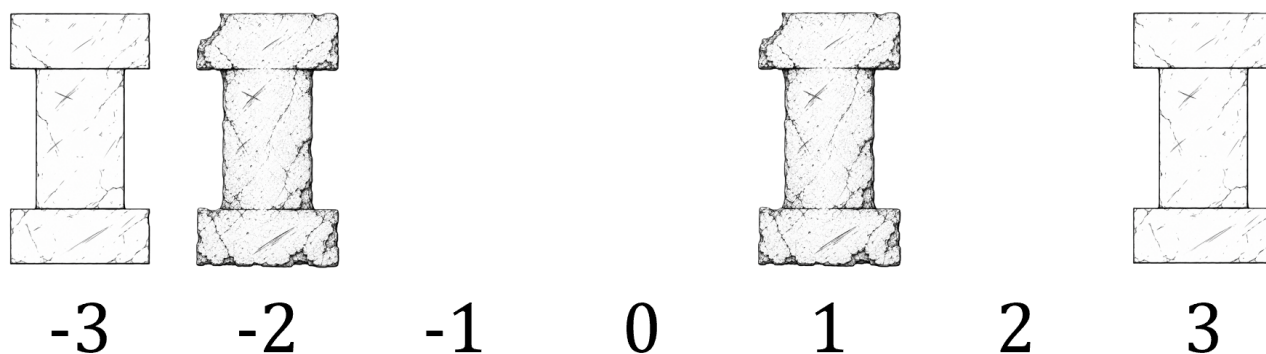
Ejemplos

Ejemplo 1

Considere la siguiente llamada:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

La configuración inicial de los monumentos se muestra en la siguiente figura.

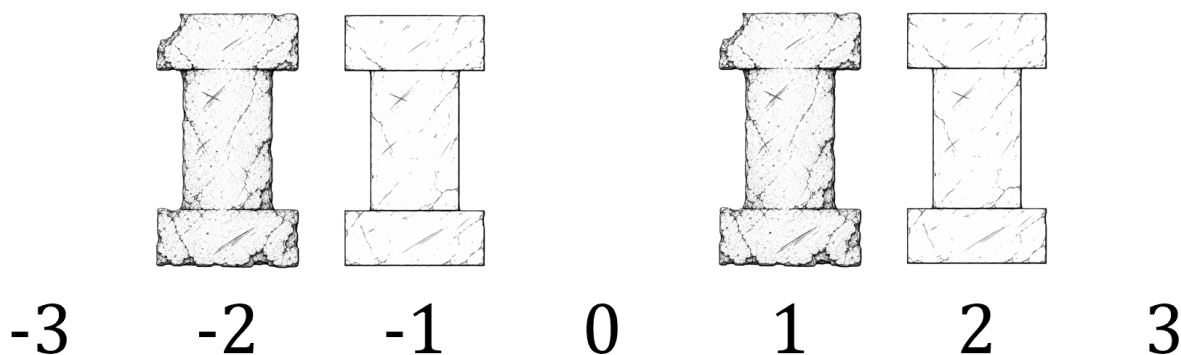


Hay $N = 4$ monumentos, ubicados inicialmente en las coordenadas $[-3, -2, 1, 3]$. Los índices de los monumentos antiguos son $P[0] = 1$ y $P[1] = 2$. O sea, los monumentos sobre las coordenadas $X[P[0]] = -2$ y $X[P[1]] = 1$ no se pueden mover. Los restantes monumentos sobre las coordenadas -3 y 3 pueden ser desplazados.

Para alcanzar la simetría con mínimo costo total, se deben mover los monumentos como se indica a continuación:

- Mover el monumento de la coordenada -3 a -1 , con costo $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Mover el monumento de la coordenada 3 a 2 , con costo $|3 - 2| = 1$.

Luego de estos movimientos, la configuración resultante es simétrica.



El costo total de los movimientos es $2 + 1 = 3$, así que la función debe retornar 3.

Ejemplo 2

Considere la siguiente llamada:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Aquí, $M = 0$, lo que significa que ningún monumento es antiguo, y todos se pueden mover. Una solución con mínimo costo total es mover todos los monumentos a la coordenada 0. El costo para cada monumento es:

- $|2 - 0| = 2$ para los monumentos 0, 1, y 2.
- $|3 - 0| = 3$ para el monumento 3.

El costo total es $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Por lo tanto la función debe retornar 9. Notar que existen otras soluciones con el mismo costo total.

Ejemplo 3

Considere la siguiente llamada:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Todos los 4 monumentos son antiguos y no se pueden mover. Como sus coordenadas son todas positivas, es imposible alcanzar una configuración simétrica respecto del 0. Por lo tanto, la función debe retornar -1 .

Evaluador local

Formato de entrada:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Notar que la tercera línea puede ser vacía si M es 0.

Formato de salida:

```
C
```

Aquí, C es el valor retornado por `get_cost`.